

關於「那一年我們一起戴的手錶」及「創意驅蟲器」教案

十二年國民基本教育課程綱要總綱於國民中學教育階段設有科技領域，國民小學教育階段則以議題方式以融入各領域學習課程或彈性學習課程中實施。檢附兩份教案係依據 109 年國家教育研究院發展的「國民小學科技教育及資訊教育課程發展參考說明」所提示之科技教育與資訊教育課程的學習重點編寫，可安排在彈性學習課程實施的專題課程。

「那一年我們一起戴的手錶」專題課程以資訊教育議題為主體，結合數學領域與健康與體育領域的共同概念，安排五個單元，共 20 節課，分別於數學領域 8 節課、健體領域 2 節課與彈性學習課程 10 節課中實施。本專題以每個學生都會用到手錶導入，透過資訊教育結合 micro:bit 設計出一個促進人與人互動功能的手錶，讓學生透過手錶的製作與密室逃脫的遊戲體驗，將時間的概念具體化並落實到日常生活應用中。課程內涵著重在資訊教育中結構化程式(循序、選擇與重複結構)設計的導入教學，引領學生作為程式設計學習的敲門磚。

「創意驅蟲器」專題課程以科技教育議題為主體，結合自然科學領域的共同概念，確定課程單元之主題，將學習的內容經由延伸、統整、或轉化，形成更完整的議題課程知能。實施此專題之前，建議宜先於自然科學領域實施兩個活動；先以「電磁鐵的磁力大探索」3 節課，讓學生建構電磁鐵的知識概念，再以「轉動的電磁鐵」3 節課，讓學科知識的運用與生活實際運用的經驗相結合，最後才採彈性學習課程 6 節課的科技教育專題的方式，運用「轉動的電磁鐵」的概念，設計製作「創意驅蟲器」來解決實際生活情境中所面臨的問題，以落實彈性學習課程結合議題，發展實施，強化知能整合與生活運用能力。

國小資訊教育教案示例

教案名稱：那一年我們一起戴的手錶

教學設計：徐臺屏

一、雙向細目

【科技教育議題、資訊教育議題】

學習內容 學習表現	科議 A-Ⅲ-1 日常科技產品的使用 方法。	科議 N-Ⅲ-1 科技的基本 特性。	資議 P-Ⅲ-1 程式設計工 具的基本應 用。	資議 A-Ⅲ-1 結構化的問 題解決表示 方法。	資議 H-Ⅲ-1 健康數位習 慣的實踐。
科議 a-Ⅲ-1 覺察 科技對生活的重要 性。	單元一：時間 與生活 學習目標： 1-1 能覺察手 錶、時鐘等產 品可以幫助 自己進行活 動安排與規 劃。				
科議 k-Ⅲ-1 說明 常見科技產品的 用途與運作方 式。		單元二：時光 飛逝 學習目標： 2-1 能說明手 錶或計時產 品的用途，並 善用計時產 品的排程特 性，規劃與善 用時間。			
資議 t-Ⅲ-2 運用 資訊科技解決生 活中的問題。			單元三：自己 的手錶自己 做 學習目標： 3-1 能透過圖 像化程式語 言，將生活中 手錶的功能 寫入晶片內。		
資議 t-Ⅲ-3 運用 運算思維解決問 題。				單元四：密室 逃脫手錶篇 學習目標： 4-1 能透過心	

				智圖結構化 密室逃脫關 卡內容，並透 過運算思維 進行闖關流 程設計。	
資議 a-III-2 建立 健康的數位使用 習慣與態度。					單元五： 健康自動好 學習目標： 5-1 能透過運 動手表的設 計，養成良好 數位工具的 使用習慣與 態度。

【數學領域】

學習內容 學習表現	N-5-16 解題： 時間的乘除問 題。在分數和 小數學習的範 圍內，解決與 時間相關的乘 除問題。	D-5-1 製作折 線圖：製作生 活中的折線 圖。	R-5-3 以符號 表示數學公 式：國中代數 的前置經驗。	N-5-16 解題： 時間的乘除問 題。	N-5-10 解題： 比率與應用。 整數相除的應 用。
n-III-11 認識量 的常用單位及 其換算，並處理 相關的應用問 題。	單元一： 時間與生活 學習目標：1-2 能認識時間的 常用單位與進 行乘除換算。				
d-III-1 報讀圓形 圖，製作折線圖 與圓形圖，並據 以做簡單推論。		單元二： 時光飛逝 學習目標：2-2 將時間活動的 紀錄，製作成 折線圖與圓形 圖，透過百分 率的分配，進 行善用時間的 歸納與推斷。			

n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。			單元三：自己的手錶自己做 學習目標：3-2 能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。		
r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。				單元四：密室逃脫手錶篇 學習目標：4-2 掌握密室逃脫關卡的數量關係，進行推理與解題。	
n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。					單元五：健康自動好 學習目標：5-2 能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。

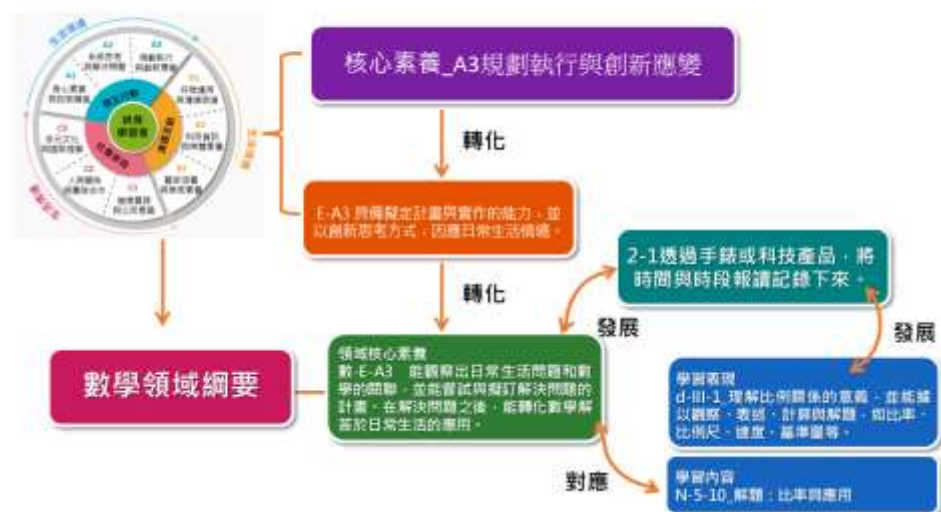
【健康與體育領域】

學習內容 學習表現	Cb-III-1 運動安全教育、運動精神與運動營養知識。
4c-III-1 選擇及應用與運動相關的科技、資訊、媒體、產品與服務。	單元五：健康自動好 學習目標：5-3 能應用手錶紀錄運動狀態資訊，養成良好的運動效能與規律運動的習慣。

二、教案概述：

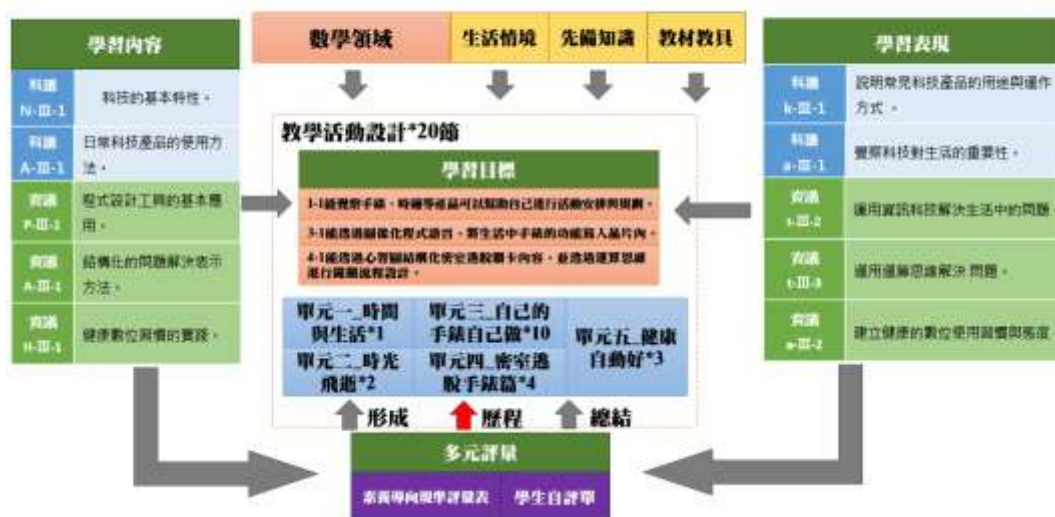
科目/領域別	科技教育議題 資訊教育議題	數學領域	健康與體育 領域	跨域 (科、自)	合計																						
教學節數	10	8	2		20																						
實施年級	國小五年級																										
教學設備	<table><tr><td>設備</td><td colspan="4">電腦(Windows or IOS 皆可)</td></tr><tr><td>軟體</td><td>MakeCode</td><td colspan="2">Word 2013</td><td>Excel 2013</td><td></td></tr><tr><td>材料</td><td>Microbit</td><td colspan="2">Microbit 擴充 KSB046</td><td>錶帶</td><td></td></tr></table>					設備	電腦(Windows or IOS 皆可)				軟體	MakeCode	Word 2013		Excel 2013		材料	Microbit	Microbit 擴充 KSB046		錶帶						
設備	電腦(Windows or IOS 皆可)																										
軟體	MakeCode	Word 2013		Excel 2013																							
材料	Microbit	Microbit 擴充 KSB046		錶帶																							
專題摘要	為解決學生下課時間窩在教室不願走到戶外與人群互動，萌生了本課程。 當前智慧型載具功能多元，容易讓人的互動停留在通訊軟體中，中小學生使用智慧型手機成癮問題多數受到同儕互動、家庭教養與學校文化影響(吳文祺、鄭永熏，2015)，本專題是學生在上課時互動激盪思考產生的，期望在每一個人都有的手錶上，透過資訊科技結合 Microbit 設計出一個促進人與人互動功能的手錶。專題包含五個單元，共 20 節課，簡述如下圖。 <table><tr><th>課程階段</th><th>教學單元</th><th>教學內容摘要</th><th>課程節數時間</th></tr><tr><td rowspan="2">自主行動</td><td>一、時間與生活</td><td>透過一個小遊戲，讓學生意識到時間與生活的息息相關。</td><td>共 1 節，40 分鐘</td></tr><tr><td>二、時光飛逝</td><td>透過時間的故事與影片，讓學生感受時光飛逝，並學習到別人如何珍惜把握時間、進而善用時間。</td><td>共 2 節，80 分鐘</td></tr><tr><td rowspan="2">溝通互動</td><td>三、自己的手錶自己做</td><td>感受時間可貴，透過自己設計的手錶，學習當個時間的主人。</td><td>共 10 節，400 分鐘</td></tr><tr><td>四、常穿錶脫手錶</td><td>透過手錶進行人與人之間的溝通互動，引領學生走出自己的世界，在新課綱的精神下，拓展人際世界發展正向的人際關係。</td><td>共 4 節，160 分鐘</td></tr><tr><td>社會參與</td><td>五、健康自動好</td><td>透過人際互動與團隊合作，共同安排課間或課餘時間，進行運動與協作，提升健康與保持良好的身心狀態。</td><td>共 3 節，120 分鐘</td></tr></table> 在課程發展脈絡上，從總綱的「核心素養」出發、到「國小階段核心素養」及「數學領域綱要核心素養」、「數學領域學習重點」來進行轉化與表述。再透過數學領域學習重點的「學習表現」與「學習內容」兩個向度交織出整個課程的「學習目標」與「各單元目標」。摘要如下圖。					課程階段	教學單元	教學內容摘要	課程節數時間	自主行動	一、時間與生活	透過一個小遊戲，讓學生意識到時間與生活的息息相關。	共 1 節，40 分鐘	二、時光飛逝	透過時間的故事與影片，讓學生感受時光飛逝，並學習到別人如何珍惜把握時間、進而善用時間。	共 2 節，80 分鐘	溝通互動	三、自己的手錶自己做	感受時間可貴，透過自己設計的手錶，學習當個時間的主人。	共 10 節，400 分鐘	四、常穿錶脫手錶	透過手錶進行人與人之間的溝通互動，引領學生走出自己的世界，在新課綱的精神下，拓展人際世界發展正向的人際關係。	共 4 節，160 分鐘	社會參與	五、健康自動好	透過人際互動與團隊合作，共同安排課間或課餘時間，進行運動與協作，提升健康與保持良好的身心狀態。	共 3 節，120 分鐘
課程階段	教學單元	教學內容摘要	課程節數時間																								
自主行動	一、時間與生活	透過一個小遊戲，讓學生意識到時間與生活的息息相關。	共 1 節，40 分鐘																								
	二、時光飛逝	透過時間的故事與影片，讓學生感受時光飛逝，並學習到別人如何珍惜把握時間、進而善用時間。	共 2 節，80 分鐘																								
溝通互動	三、自己的手錶自己做	感受時間可貴，透過自己設計的手錶，學習當個時間的主人。	共 10 節，400 分鐘																								
	四、常穿錶脫手錶	透過手錶進行人與人之間的溝通互動，引領學生走出自己的世界，在新課綱的精神下，拓展人際世界發展正向的人際關係。	共 4 節，160 分鐘																								
社會參與	五、健康自動好	透過人際互動與團隊合作，共同安排課間或課餘時間，進行運動與協作，提升健康與保持良好的身心狀態。	共 3 節，120 分鐘																								

課程發展脈絡【那一年我們一起戴的手錶】



在課程發展脈絡上，從「科技&資訊教育議題學習重點」來進行轉化與表述。再透過學習重點的「學習表現」與「學習內容」兩個向度交織出整個課程的「學習目標」與「各單元目標」。結合發展出共五大單元 20 節課的課程，同時依據「學習表現」與「學習內容」作為評量指標的依據，設計出素養導向教學評量表與學生自評表，摘要如下圖。

課程發展架構【那一年我們一起戴的手錶】



在資訊科技內涵透過結構化程式(包含循序、選擇與重複結構)設計導入教學設計引領學生作為程式設計學習的敲門磚，簡述如下圖。

	在課程實施後，發現「那一年我們一起戴的手錶」有效讓學生的互動從「手錶與手錶」、「人與手錶」，真實回到「人與人」之間，達到新課綱的自發、互動與共好精神。	
先備知識	1. 能透過 MakeCode 介面詮釋基礎程式設計概念。 2. 能將 MakeCode 設計的程式燒錄在 Microbit 開發板。	
議題融入	實質內涵	無
	所融入之學習重點	無
總綱之核心素養		A1 身心素質與自我精進、A3 規劃執行與創新應變 B1 符號運用與溝通表達、C2 人際關係與團隊合作
學習領域/科技教育或資訊教育議題	學習重點	
	學習內容	學習表現
科技教育議題	科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。 科議 N-III-1 科技的基本特性。	科議 a-III-1 覺察科技對生活的重要性。 科議 k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式。
資訊教育議題	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 H-III-1 健康數位習慣的實踐。	資議 t-III-2 運用資訊科技解決生活中的問題。 資議 t-III-3 運用運算思維解決問題。 資議 a-III-2 建立健康的數位使用習慣與態度。

數學領域	N-5-16 解題：時間的乘除問題。在分數和小數學習的範圍內，解決與時間相關的乘除問題。 D-5-1 製作折線圖：製作生活中的折線圖。 R-5-3 以符號表示數學公式：國中代數的前置經驗。 N-5-16 解題：時間的乘除問題。 N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。	n-III-11 認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。 d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。 n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。
健康與體育領域	Cb-III-1 運動安全教育、運動精神與運動營養知識。	4c-III-1 選擇及應用與運動相關的科技、資訊、媒體、產品與服務。
學習目標	1-1 能覺察手錶、時鐘等產品可以幫助自己進行活動安排與規劃。 1-2 能認識時間的常用單位與進行乘除換算。 2-1 能說明手錶或計時產品的用途，並善用計時產品的排程特性，規劃與善用時間。 2-2 將時間活動的紀錄，製作成折線圖與圓形圖，透過百分率的分配，進行善用時間的歸納與推斷。 3-1 能透過圖像化程式語言，將生活中手錶的功能寫入晶片內。 3-2 能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。 4-1 能透過心智圖結構化密室逃脫關卡內容，並透過運算思維進行闖關流程設計。 4-2 掌握密室逃脫關卡的數量關係，進行推理與解題。 5-1 能透過運動手表的設計，養成良好數位工具的使用習慣與態度。 5-2 能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。 5-3 能應用手錶紀錄運動狀態資訊，養成良好的運動效能與規律運動的習慣。	

三、評量方式

項次	以學習表現作為評量標準	對應之學習內容類別	具體評量方式
1	n-III-11 認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。	N-5-16 解題：時間的乘除問題。在分數和小數學習的範圍內，解決與時間相關的乘除問題。	對應【素養導向評量檢核表】單元一
2	d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。	D-5-1 製作折線圖：製作生活中的折線圖。	對應【素養導向評量檢核表】單元二
3	n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。	R-5-3 以符號表示數學公式：國中代數的前置經驗。	對應【素養導向評量檢核表】單元三
4	資議 t-III-3 運用運算思維解決問題。	資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。	對應【素養導向評量檢核表】單元四
5	n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。	N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。	對應【素養導向評量檢核表】單元五

【素養導向評量檢核表】

單元	評量目標	A	B	C	D	E
一	能認識時間的常用單位與進行乘除換算。	分析與提出十進位與時間進位的差異，並提出支持與見解。例如時間的分到時是六十進位，與平常使用的十進位不同。	能估測時間並對時間的換算提出多元表徵，例如 30 分鐘 = 0.5 小時 = 1800 秒。	能理解並判斷生活中時間的實例，並進行時間的基本換算，例如 1 小時 = 60 分。	能認識與記憶簡單的時間單位，例如時、分、秒。	未達 D 級

二	將時間活動的紀錄，製作成折線圖與圓形圖，透過百分率的分配，進行善用時間的歸納與推斷。	能對圓形圖統計結果進行合理推論、或能對統計推論提出反駁。	能分辨圓形圖之使用時機、正例與反例。能對活動紀錄後的圓形圖，進行時間規劃的分析。	能將活動紀錄後繪製成圓形圖，進行百分率運算的解讀。	能直接報讀圓形圖。	未達D級
三	能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間與日期進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。且能清楚顯示24小時制的時間。	能認識時間當中的「時」與「分」的意義。	未達D級
四	能透過心智圖結構化密室逃脫關卡內容，並透過運算思維進行闖關流程設計。	能透過廣播傳遞，將密碼透過MicroBit手錶傳送到密室逃脫盒的Microbit當中。並透過密室逃脫盒的Microbit進行密碼正確性的判斷。再將判斷結果傳遞給MicroBit手錶。	能透過廣播傳遞，將密碼透過MicroBit手錶傳送到密室逃脫盒的Microbit當中。並透過密室逃脫盒的Microbit進行密碼正確性的判斷。	能透過廣播傳遞，將密碼透過MicroBit手錶傳送到密室逃脫盒的Microbit當中。	能理解廣播功能的意義。	未達D級
五	能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每100公尺的平均步數誤差在10步與秒數誤差1秒以內。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每100公尺的平均步數誤差在20步與秒數誤差3秒以內。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每100公尺的平均步數誤差在30步與秒數誤差5秒以內。	能認識每100公尺的平均步數的意思。	未達D級

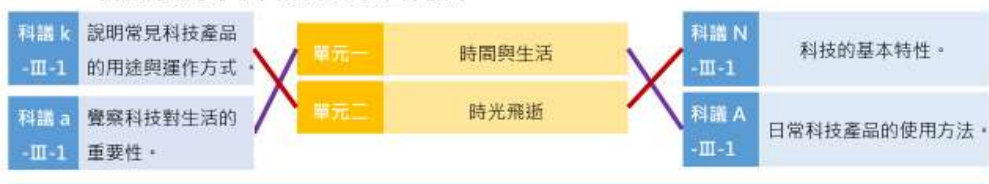
四、課程設計架構圖

本課程從總綱「三個面向」的「核心素養」出發，到「數學領域綱要核心素養與具體內涵」，再整合「科技&資訊教育議題學習重點」來進行教學單元內容的轉化與表述。摘要如下圖。

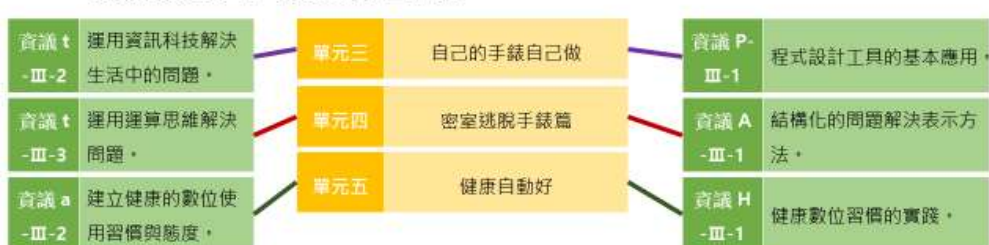
➤ 課程設計架構圖



科技教育學習表現&學習內容

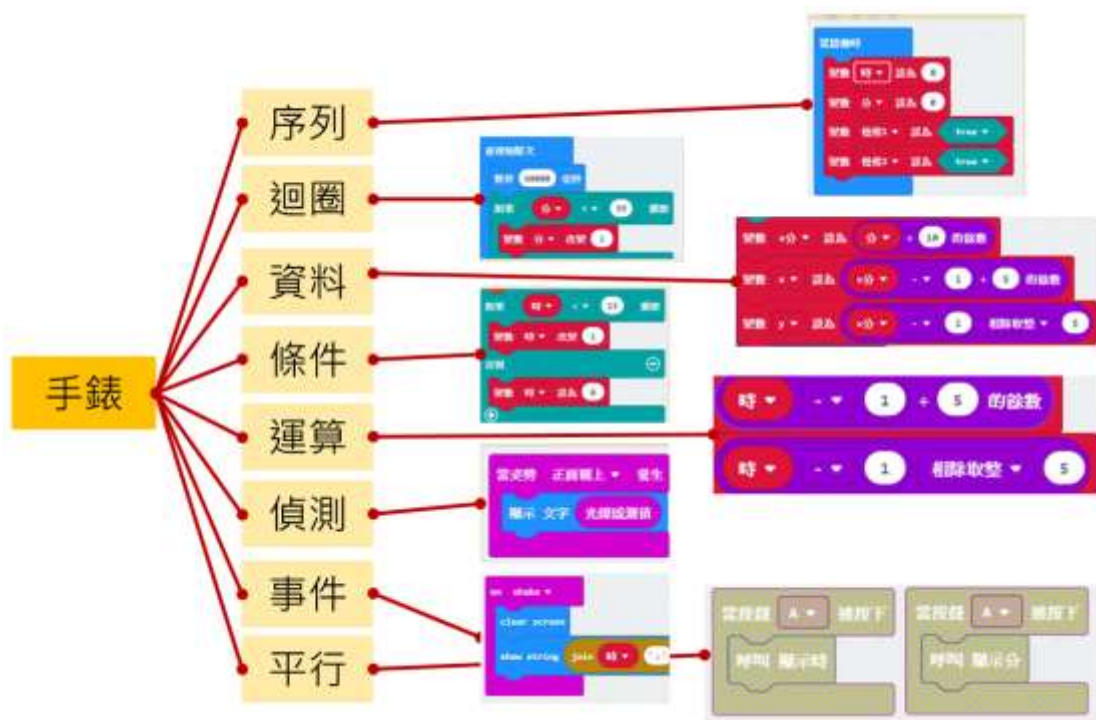


資訊教育學習表現&學習內容

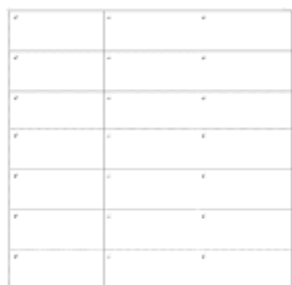


在資訊科技部份透過序列、迴圈、資料、條件、運算、偵測、事件與平行等基礎程式設計概念導入教學設計，簡述如下圖。

➤ 手錶程式教學架構圖



五、教學活動步驟

單元一_時間與生活			
活動簡述	透過活動認識科技產品可以幫助自己進行時間規劃，並且意識到時間與生活的息息相關。	時間	共 <u>1</u> 節， <u>40</u> 分鐘
學習表現	科議 a-III-1 覺察科技對生活的重要性。 n-III-11 認識量的常用單位及其換算，並處理相關的應用問題。	學習目標	1-1 能覺察手錶、時鐘等產品可以幫助自己進行活動安排與規劃。 1-2 能認識時間的常用單位與進行乘除換算。
學習內容	科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。 N-5-16 解題：時間的乘除問題。 在分數和小數學習的範圍內，解決與時間相關的乘除問題。		
議題 實質內涵	無		
教學活動	活動內容		備註
【準備活動】	【材料準備】 A4 方格紙若干張，每張方格數為 $3 \times 7 = 21$ 格。 每列代表 1 天，七列代表一週共 7 天，每列的三格代表 1 天的三個時段分別是早上、中午與晚上。		
【發展活動】 連結生活情境	【遊戲導引】 25 分鐘 教師帶領一個時間遊戲，讓學生感受時間鑲嵌在生活當中，感受不到卻又如此重要。步驟如下： 1. 學生透過 3×7 的方格紙，記錄一週當中每一天分成三個時段的早上、中午與晚上所進行的活動是什麼（如右圖）。 2. 一週後把整張方格紙的 21 小格分別剪下來，將 21 張小紙片進行分群與分類，學生可以依照自己的需求進行分		 生活記錄

	類，例如：上課、休閒、閱讀、運動……等。 3. 請學生依據自己一週的時間分類與分配狀況，個別進行報告與分享，教師此時給予回饋，導引學生釐清類別的相似與相異，再嘗試分類一次。 4. 學生分類確認後，每人畫出一張心智圖，輔以看出一整周下來，時間的規劃與分配。 5. 最後教師發問，心智圖當中，21 個小方格紙，空白的能夠來跟老師換一張獎卡。目的是要讓學生感受，時間抓不住，過了就再也無法重新運用，也換不回獎卡，更換不回金錢與生命。 參考網址 https://kknews.cc/baby/krpzm3q.html	 分群或心智圖  https://kknews.cc/baby/krpzm3q.html												
	【統整發表】 15 分鐘 引導學生將遊戲後的感受記錄下來，小組發表出課堂心得。 【評量】 轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表。 <table><tr><th>學習目標</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>能認識時間的常用單位與進行乘除換算。</td><td>分析與提出十進位與時間進位的差異，並提出支持與見解。例如時間的分到時是六十進位，與平常使用的十進位不同。</td><td>能估測時間並對時間的換算提出多元表徵，例如 30 分鐘 = 0.5 小時 = 1800 秒。</td><td>能理解並判斷生活中時間的實例，並進行時間的基本換算，例如 1 小時 = 60 分。</td><td>能認識與記憶簡單的時間單位，例如時、分、秒。</td><td>未達 D 級</td></tr></table>		學習目標	A	B	C	D	E	能認識時間的常用單位與進行乘除換算。	分析與提出十進位與時間進位的差異，並提出支持與見解。例如時間的分到時是六十進位，與平常使用的十進位不同。	能估測時間並對時間的換算提出多元表徵，例如 30 分鐘 = 0.5 小時 = 1800 秒。	能理解並判斷生活中時間的實例，並進行時間的基本換算，例如 1 小時 = 60 分。	能認識與記憶簡單的時間單位，例如時、分、秒。	未達 D 級
學習目標	A	B	C	D	E									
能認識時間的常用單位與進行乘除換算。	分析與提出十進位與時間進位的差異，並提出支持與見解。例如時間的分到時是六十進位，與平常使用的十進位不同。	能估測時間並對時間的換算提出多元表徵，例如 30 分鐘 = 0.5 小時 = 1800 秒。	能理解並判斷生活中時間的實例，並進行時間的基本換算，例如 1 小時 = 60 分。	能認識與記憶簡單的時間單位，例如時、分、秒。	未達 D 級									
【統整活動】														

單元二_時光飛逝			
活動簡述	透過時間的故事與影片，讓學生感受時光飛逝，並學習到別人如何珍惜把握時間，進而善用時間。 教師設計一個時間的活動，引導學生透過規劃與執行後，提升善用時間的感知。	時間	共 2 節， 80 分鐘
學習表現	科議 k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式。 d-III-1 報讀圓形圖，製作折線圖與圓形圖，並據以做簡單推論。	學習目標	2-1 能說明手錶或計時產品的用途，並善用計時產品的排程特性，規劃與善用時間。 2-2 將時間活動的紀錄，製作成折線圖與圓形圖，透過百分率的分配，進行善用時間的歸納與推斷。
學習內容	科議 N-III-1 科技的基本特性。 D-5-1 製作折線圖：製作生活中的折線圖。		
議題 實質內涵	無		
教學活動	活動內容		備註
【準備活動】	【材料準備】 時間的故事： https://blog.xuite.net/sisi524785/twblog/153328039-%E5%90%8D%E4%BA%BA%E7%8F%8D%E6%83%9C%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E5%B0%8F%E6%95%85%E4%BA%8B 時間的影片： https://www.youtube.com/watch?v=9dvPt7Mc1xM		
【發展活動】	【故事導引】 15 分鐘 教師透過時間的故事與影片，讓學生感受時光飛逝，並學習到別人如何珍惜把我時間，進而善用時間。 【規劃執行】 50 分鐘 教師與學生共同擬訂一份時間與生活規		

劃的活動，學生計畫後執行一週，並於下次課程中畫成統計圖表，於課堂中討論與分析執行結果。步驟如下：

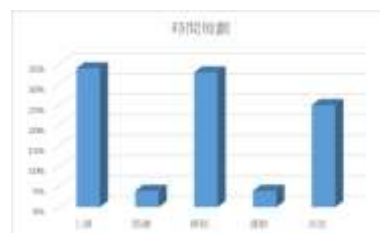
1. 學生沿用第一單元課程歸納出來的心智圖，將時間的分配透過 Excel 表格統整出來。
2. 教師導引學生透過 Excel 插入圖表的功能，讓學生將原先的表格轉換成圖表，教師應充分讓學生嘗試各種圖表的不同視覺效果，並導引學生說出自己選擇的理由，最後必須聚斂到適合表徵時間分類的圖表類型。本教學案例，學生多數在過程中嘗試折線圖、長條圖、直方圖與圓形圖，在教師導引全班討論後，共識決定用圓形圖最適合表徵時間的分配，理由是更容易看出比例的分配。
3. 教師導引學生參考彼此的時間規劃圖表，思考前一單元結論提及時間買不回也換不回，那如何更善用時間，請學生畫出一張期望圖表。
4. 承 3，將第一單元的 21 方格紙再實施一周後，重新輸出成圖表，檢核自己是否達成？是否朝自己的期望邁進？該如何擬訂更具體的策略來達成目標？

【教學小提示】

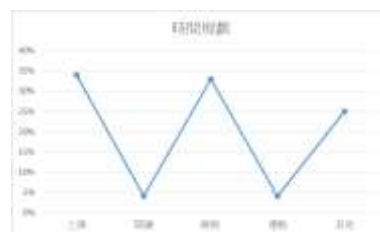
本單元與學生共同討論善用時間的規畫時，教師不宜進行時間運用的價值判斷，教學目標在導引學生依照需求規劃目標，透過生活詳實記錄完成圖表製作後，進行檢核，養成規劃、執行與檢核的循環與能力。至於時間是否善用，教師宜引導同儕彼此傾聽與接納即可。

A	B	C	D	E	F
	上課	閱讀	睡覺	運動	其他
時間	34	4	33	4	25

Excel 表格統整



長條圖



折線圖



圓形圖

【總結活動】

【統整發表】 15 分鐘

引導學生將遊戲後的感受記錄下來，小組發表出課堂心得。

	【評量】 轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表。					
	學習目標	A	B	C	D	E
	將時間活動的紀錄，製作成折線圖與圓形圖，透過百分率的分配，進行善用時間的歸納與推斷。	能對統計圖表結果進行合理推論、或能對統計推論提出反駁。	能分辨統計圖表之使用時機、正例與反例。能對活動紀錄後的圓形圖，進行時間規劃的分析。	能將活動紀錄後繪製成統計圖表，進行百分率運算的解讀。	能直接報讀統計圖表。	未達D級

單元三_自己的手錶自己做			
活動簡述	雖然無法留下時間，但能把握時間，在感受時間可貴後，透過自己設計的手錶，學習當個時間的主人。	時間	共 <u>10</u> 節， <u>400</u> 分鐘
學習表現	資議 t-III-2 運用 資訊科技解決 生活中的問題。 n-III-10 嘗試將較複雜的情境或模式中的 數量關係以算式正確表述，並據以推理或解題。	學習目標	3-1 能透過 圖像化程式語言，將生活中 手錶的功能寫入晶片內。 3-2 能透過 變數，以 符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的 數量關係。
學習內容	資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 R-5-3 以 符號表示數學公式：國中代數的前置經驗。		
議題 實質內涵	無		
教學活動	活動內容		備註

【準備活動】	【材料準備】 Microbit 每位學生一片 Microbit 擴充板 KSB046 每位學生一片 【教學架構】  教師導引學生進入程式教學網站，並說明上述圖像化程式設計八項基礎能力。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise	 透過運算思維解構與建構教學策略。實施後讓學生具備演算法推演時間換算的能力。
【發展活動】 序列	【手錶程式_系統啟動】 40 分鐘 - 教師引導學生透過網站的內容操作，認識「序列」的概念。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise/e/p-s-1-1-a - 引導學生觀察手錶的基礎功能，聚焦出時間的儲存與計算，因此在「系統啟動」（教師須介紹 MakeCode 程式初始化後會直接執行當啟動時，如右圖），依序編寫出時間的儲存與計算功能。 - 而手錶要怎麼有時間的儲存與計算功能？產生了資料儲存與計算的需求。	

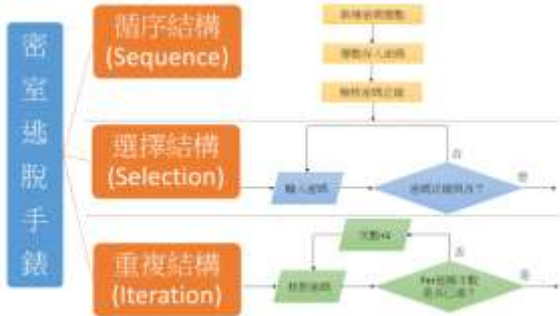
【發展活動】 資料	【手錶程式_變數儲存】 40 分鐘 - 為了要讓手錶有儲存時間的功能，我們需要資料的存放區域，首先操作下列關於資料的學習網站，讓學生認識「資料」的概念。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise/e/p-s-3-1-b - 接著導引學生宣告變數分別儲存「小時」和「分鐘」。 - 而時間要如何出現計算後再儲存與顯示的功能，以讓使用者每一次都能檢視目前的時間。	 
【發展活動】 迴圈	【手錶程式_時間計算】 40 分鐘 - 教師介紹「迴圈」，是為了讓系統能規律執行某些固定的程式指令。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise/e/p-s-2-1-b - 引導學生透過迴圈與控制延遲秒數的搭配，讓變數「分鐘」每 60 秒加 1，達到手錶計算時間的功能。 - 教師提問，既然能透過迴圈與控制延遲秒數的搭配寫出「分鐘」的計算，那要如何寫出「小時」的計算呢？	 
【發展活動】 平行	【手錶程式_平行執行】 60 分鐘 - 承上活動，教師應讓學生思考與討論後發表出每一個人或組別對於如何同時計算小時與分鐘的功能。 - 由於 MakeCode 程式介面的特殊性，學生多數都能連續拉出兩個無限重複次的方塊來分別計算時與分(如右圖)，此時教師介紹「平行」，是為了讓系統能同步多工執行某些固定的指令。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise/e/p-s-8-1-a	 

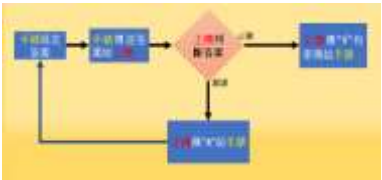
	3. 但是，這樣用平行多工來分別計算時與分，會出現什麼缺點？教師提問後引導學生思考。 【教學小提示】 多工平行去進行時間的計算，容易衍生出缺乏連動關係的問題，例如學生的手錶會出現 05:61(5 分 61 秒)等問題，主要是因為卻乏讓程式擁有判斷的能力。	
【發展活動】 條件 運算	【手錶程式_條件判斷與運算】 80 分鐘 1. 呈上，為什麼我們寫出的程式會讓手錶出現 05:61(5 分 61 秒)，因為進位，此時教師須帶入進位制的概念，生活中有很多進位現象，例如鈔票的 10 進位、斤兩的 16 進位、每週的 7 進位等，而我們目前要解決的時與分，是什麼進位？ 2. 當學生能理解進位制在生活的各種現象後，老師引導聚焦出時與分的 60 進位，然而這樣的進位關係，要如何透過程式語法，呈現出正確的進位效果呢？ 3. 教師介紹「條件」與「運算」，是為了讓系統能依照某些條件來自動判斷執行不同的程式指令，再透過運算來完成將資料的值進行改變。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/school/scratch-exercise/e/p-s-4-1-a https://www.junyiacademy.org/computing/school/scratch-exercise/e/p-s-5-1-a 4. 接著導引學生透過「條件判斷」(如右圖黃框)，將時與分的數量換算關係轉換成進位制，並透過程式語法的「運算」(如右圖綠框)將每次進位後值要加上多少，寫入到晶片當中。	【條件】  【運算】 

【發展活動】 事件	【手錶程式_事件觸發】 60 分鐘 1. 手錶除了能自動計時與顯示時間之外，它還需要某些調整的功能，教師介紹「事件」，讓系統在事件觸發後，執行某些固定的程式指令。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise/e/p-s-7-1-a 2. 教師導引學生思考可能的手動需求，連結過去學生戴手錶的經驗，需要能手動調整「時與分」的數值(如右圖)。 3. 以本教學案例來說，學生聚焦出事件如下，若按下 A 鍵分鐘加 1，若按下 B 鍵小時加 1，若直接晃動手錶則時與分都歸 0。教師可以照實際教學情況與學生討論後共識之。	
【發展活動】 偵測	【手錶程式_情境偵測】 60 分鐘 1. 在手錶完成了基本的「時與分」功能設置後，教師可提問手錶還能如何幫助人類成為好幫手？連結回到手錶如何「偵測」人類的需求。 參考網址： https://www.junyiacademy.org/computing/scratch/scratch-exercise/e/p-s-6-1-a 2. 本教學案例中，學生認為光線是影響閱讀與視力保健的重要環境因子，因此透過偵測光源來讓手錶可以在光源不足時，發出警示閃光來提醒使用者(如右圖)，避免在光源不足的情況下進行閱讀活動，改善生活。 3. 在右圖案例中發現，學生同時展現了序列(如右圖綠框)、條件(右圖紫框)與偵測(如右圖紅框)，足以看見程式設計之能力堆疊，達到教學目標。	

【總結活動】	【總結評量】 20 分鐘 教師透過 Kahoot 帶領學生複習程式概念					
	【評量】 轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表。					
	學習目標	A	B	C	D	E
	能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間與日期進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。且能清楚顯示 24 小時制的時間。	能認識時間當中的「時」與「分」的意義。	未達 D 級

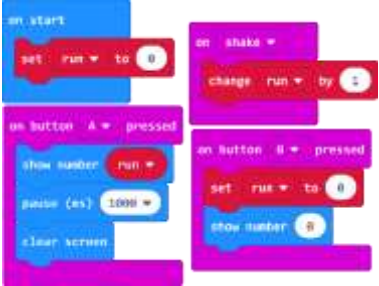
單元四_密室逃脫手錶篇			
活動簡述	透過手錶進行人與人之間的溝通互動，引領學生走出自己的世界，在新課綱的精神下，拓展人際世界發展正向的人際關係。		時間 共 4 節， 160 分鐘
學習表現	資議 t-III-3 運用運算思維解決問題。 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。		學習目標 4-1 能透過心智圖結構化密室逃脫關卡內容，並透過運算思維進行闖關流程設計。 4-2 掌握密室逃脫關卡的數量關係，進行推理與解題。
學習內容	資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 N-5-16 解題：時間的乘除問題。		
議題 實質內涵	無		
教學活動	活動內容		
			備註

【準備活動】	【材料準備】 1. Microbit 每組 2 片(組數依照教師與班級需求)。 2. 密室逃脫道具(本案例為木盒+鎖頭，如右圖)，每組一份。本教學以雷切木盒作為密室逃脫的關卡載體，木盒外加一個鎖體，作為密室逃脫解題成功之後要掙開的枷鎖。 3. 道具替代方案，直接購買能夠扣上密碼鎖的木箱搭配密碼鎖即可(如右圖)。 【教學參考架構】 	   替代方案 替代方案圖片參考來自： https://reurl.cc/9EQV7O
【發展活動】	【閱讀理解】 播放一段科普閱讀或社會時事影片(例如：塑膠的發明對環境的優劣影響)，引導學生分組討論後，小組(或個人)畫出影片重點概念心智圖。 使用 【學習單_心智圖】	【學習單_心智圖】 
【發展活動】	【關卡設計】 依照上述心智圖，進行小組合作關卡設計	【學習單_關卡題目設計】

	共四題。教師透過用關卡題目設計協助學生提升題目設計的認知層次(從知識提升到理解或應用分析)。 使用【學習單_關卡題目設計】	
【發展活動】	【程式編修】 學生分組依據上述四題的答案，編修關卡機的互動程式，形成密室逃脫的四道關卡，準備下一階段的密室活動。 使用【密室逃脫程式】	【密室逃脫程式】 名稱 - microbit-手錶.hex - microbit-關卡機1_144.hex - microbit-關卡機2_179.hex - microbit-關卡機3_255.hex - microbit-關卡機4_488.hex
【發展活動】	【密室逃脫】 針對密室逃脫情境推理與解題，體驗動手實作的樂趣。交換組別進行密室逃脫闖關，引導學生思考在逃脫闖關的過程中學到什麼？也同時檢視自己題目設計的改善空間。	關卡手錶系統互動流程圖 

【發展活動】	【關卡回顧】 1. 教師透過學習單引導學生回顧，關卡題目是否合適。 2. 教師引導出題者出題後先自己闖關一次，監控學習者後設認知，建構出闖關者的認知歷程。 3. 教師引導小組回顧，如何分工能夠讓活動更流暢？	學校 日期 姓名 【密室逃脫】分工表 <table><tr><td>工作項目</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>負責人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>備註</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	工作項目					負責人					備註				
	工作項目																
負責人																	
備註																	
【總結活動】	【總結評量】 20 分鐘 教師透過 Kahoot 帶領學生複習程式概念																
	【評量】 轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表。 <table><tr><th>學習目標</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>能透過心智圖結構化密室逃脫關卡內容，並透過運算思維進行闖關流程設計。</td><td>能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。並透過密室逃脫盒的 Microbit 進行密碼正確性的判斷。再將判斷結果傳遞給 MicroBit 手錶。</td><td>能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。並透過密室逃脫盒的 Microbit 進行密碼正確性的判斷。</td><td>能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。</td><td>能理解廣播功能的意義。</td><td>未達 D 級</td></tr></table>		學習目標	A	B	C	D	E	能透過心智圖結構化密室逃脫關卡內容，並透過運算思維進行闖關流程設計。	能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。並透過密室逃脫盒的 Microbit 進行密碼正確性的判斷。再將判斷結果傳遞給 MicroBit 手錶。	能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。並透過密室逃脫盒的 Microbit 進行密碼正確性的判斷。	能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。	能理解廣播功能的意義。	未達 D 級			
學習目標	A	B	C	D	E												
能透過心智圖結構化密室逃脫關卡內容，並透過運算思維進行闖關流程設計。	能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。並透過密室逃脫盒的 Microbit 進行密碼正確性的判斷。再將判斷結果傳遞給 MicroBit 手錶。	能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。並透過密室逃脫盒的 Microbit 進行密碼正確性的判斷。	能透過廣播傳遞，將密碼透過 MicroBit 手錶傳送到密室逃脫盒的 Microbit 當中。	能理解廣播功能的意義。	未達 D 級												

單元五_健康自動好			
活動簡述	透過人際互動與團隊合作，共同安排課間或課餘時間，進行運動與協作，提升健康與保持良好的身心狀態。	時間	共 3 節， 120 分鐘
學習表現	資議 a-III-2 建立健康的數位使用習慣與態度。	學習目標	5-1 能透過運動手表的設計，養成良好數位工具的使用習慣與態度。

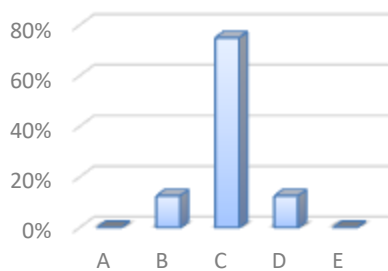
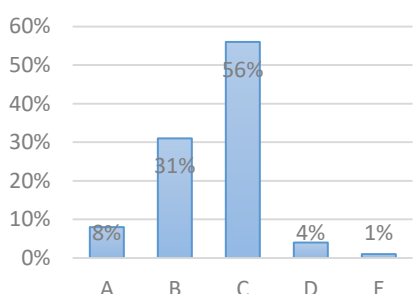
	n-III-9 理解比例關係的意義，並能據以觀察、表述、計算與解題，如比率、比例尺、速度、基準量等。 4c-III-1 選擇及應用與運動相關的科技、資訊、媒體、產品與服務。		5-2 能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。 5-3 能應用手錶紀錄運動狀態資訊，養成良好的運動效能與規律運動的習慣。
學習內容	資議 H-III-1 健康數位習慣的實踐。 N-5-10 解題：比率與應用。整數相除的應用。 Cb-III-1 運動安全教育、運動精神與運動營養知識。		
議題實質內涵	無		
教學活動	活動內容	備註	
【準備活動】	【材料準備】 1. 設備：那一年我們一起戴的手錶。		
【發展活動】 導入生活情境	40 分鐘 1. 從生活出發，向學生提問平常進行的運動項目以及是否有規律運動。 2. 引導學生討論運動對身體和生活的影響。 3. 向學生提問，如何透過手錶的功能進行創意思考結合運動的效率提升？		
【發展活動】 動手做 問題解決	【動手作】60 分鐘 學生團隊合作設計出能結合運動的手錶程式。 1. 探討以現有的 microbit 手錶為例，能程式設計出那些跟運動相關的紀錄功能？ 2. 呈上，由於受到硬體功能的侷限，目前約略能設計出「固定距離的運動，		

	步伐的數量」，「固定距離的運動用了多少時間」等以上兩種。 【教學小提示】 運動功能的討論與聚焦，教師可讓學生自由發散後，嘗試直接將討論的結果直接嘗試程式設計，讓學生設計出來後再透過實際的運動活動來檢核自己設計的功能是否符合需求，讓學生慢慢聚斂，不宜在過程直接限縮運動紀錄的功能。 3. 應用手錶紀錄運動狀態資訊，養成良好的運動效能與規律運動的習慣。 學生透過自己撰寫的功能，在測試與驗證的過程中，學習記錄自己運動的狀態與效能，透過每一次的反饋資訊看見自己的進步與能力，在教師的鼓勵下，養成良好的運動習慣與形塑身心康健的自我意識。												
【總結活動】	【總結評量】20 分鐘 教師透過 Kahoot 帶領學生複習程式概念												
	【評量】 轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表。 <table><tr><th>學習目標</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th></tr><tr><td>能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。</td><td>能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 10 步與秒數誤差 1 秒以內。</td><td>能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 20 步與秒數誤差 3 秒以內。</td><td>能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 30 步與秒數誤差 5 秒以內。</td><td>能認識每 100 公尺的平均步數的意思。</td><td>未達 D 級</td></tr></table>		學習目標	A	B	C	D	E	能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 10 步與秒數誤差 1 秒以內。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 20 步與秒數誤差 3 秒以內。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 30 步與秒數誤差 5 秒以內。	能認識每 100 公尺的平均步數的意思。
學習目標	A	B	C	D	E								
能透過比例的應用，設計出能計算運動效率的關係式。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 10 步與秒數誤差 1 秒以內。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 20 步與秒數誤差 3 秒以內。	能設計出計步手錶與真正的計步器，每 100 公尺的平均步數誤差在 30 步與秒數誤差 5 秒以內。	能認識每 100 公尺的平均步數的意思。	未達 D 級								

六、教學回饋、參考資料(本項資訊僅提教師參考)

教學回饋與參考資料			
教學成果與回饋	在那一年我們一起戴的手錶課程實施後，教學者反思與回饋架構與內容分別歸納如下，分為主題架構、評量檢核與總結等三大向度。		
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">主題 架構</td><td> 1. 【環扣做用想與設計思考】本課程尤其著重學生在課程中做用想的動手實作與設計思考，讓學生從使用者進化到設計者的歷程，成為學習活動的相對主體而非客體。 2. 【教學目標環扣真實生活、解決真實問題】本課程目標乃引領學生設計出自己的手錶，環扣真實生活的情境與問題，乃環扣新課綱從生活出發的素養涵養，課程並提供學生 50%以上的創作延伸性，兼顧學生批判思考與創意發想的可能和需求。 3. 【深化學習展現】課程不僅達成數學領域學習表現與內容，因課程融入生活情境，學生學習的不是片面知識或概念，而是應用與解決生活能力的技巧，更凸顯了本課程在「知識」、「技能」、「問題解決」上對學生學習素養的深化價值。 4. 【非指定非限定教材，教師推廣容易】教學材料每組新台幣 1,000 元以下(包含 microbit、擴展板套件)，易推廣兼顧城鄉差距、非山非市與教優區等各種不同經濟文化的區域，教師皆能快速無痛導入。並依據教師專長或是輕易安排轉化成學生需求，形成各種不同的作品型態。 </td></tr> <tr> <td> 1. 【素養導向而非僅只能力】教學者設計素養導向的評量檢核表，落實環扣學生學習成效與教學者學習目標的設定。讓評量設計從過去的認知、情意與技能，提升增加了情境脈絡化、學習歷程方法與策略、實踐力行的表現。 2. 【素養導向教學評量表】轉轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表，輔助學生與教師檢視教學目標達成狀況。課程實施前後能依照學生的評分表現進行評量指引的調整，讓教學目標與評分指引更明確。下圖以第三單元評量修正歷程為例。 </td></tr> </table>	主題 架構	1. 【環扣做用想與設計思考】本課程尤其著重學生在課程中做用想的動手實作與設計思考，讓學生從使用者進化到設計者的歷程，成為學習活動的相對主體而非客體。 2. 【教學目標環扣真實生活、解決真實問題】本課程目標乃引領學生設計出自己的手錶，環扣真實生活的情境與問題，乃環扣新課綱從生活出發的素養涵養，課程並提供學生 50%以上的創作延伸性，兼顧學生批判思考與創意發想的可能和需求。 3. 【深化學習展現】課程不僅達成數學領域學習表現與內容，因課程融入生活情境，學生學習的不是片面知識或概念，而是應用與解決生活能力的技巧，更凸顯了本課程在「知識」、「技能」、「問題解決」上對學生學習素養的深化價值。 4. 【非指定非限定教材，教師推廣容易】教學材料每組新台幣 1,000 元以下(包含 microbit、擴展板套件)，易推廣兼顧城鄉差距、非山非市與教優區等各種不同經濟文化的區域，教師皆能快速無痛導入。並依據教師專長或是輕易安排轉化成學生需求，形成各種不同的作品型態。
主題 架構	1. 【環扣做用想與設計思考】本課程尤其著重學生在課程中做用想的動手實作與設計思考，讓學生從使用者進化到設計者的歷程，成為學習活動的相對主體而非客體。 2. 【教學目標環扣真實生活、解決真實問題】本課程目標乃引領學生設計出自己的手錶，環扣真實生活的情境與問題，乃環扣新課綱從生活出發的素養涵養，課程並提供學生 50%以上的創作延伸性，兼顧學生批判思考與創意發想的可能和需求。 3. 【深化學習展現】課程不僅達成數學領域學習表現與內容，因課程融入生活情境，學生學習的不是片面知識或概念，而是應用與解決生活能力的技巧，更凸顯了本課程在「知識」、「技能」、「問題解決」上對學生學習素養的深化價值。 4. 【非指定非限定教材，教師推廣容易】教學材料每組新台幣 1,000 元以下(包含 microbit、擴展板套件)，易推廣兼顧城鄉差距、非山非市與教優區等各種不同經濟文化的區域，教師皆能快速無痛導入。並依據教師專長或是輕易安排轉化成學生需求，形成各種不同的作品型態。		
	1. 【素養導向而非僅只能力】教學者設計素養導向的評量檢核表，落實環扣學生學習成效與教學者學習目標的設定。讓評量設計從過去的認知、情意與技能，提升增加了情境脈絡化、學習歷程方法與策略、實踐力行的表現。 2. 【素養導向教學評量表】轉轉化學習表現與學習內容之學習目標，訂出素養導向教學評量表，輔助學生與教師檢視教學目標達成狀況。課程實施前後能依照學生的評分表現進行評量指引的調整，讓教學目標與評分指引更明確。下圖以第三單元評量修正歷程為例。		

	課程實施前	三	3-1 能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間與日期進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。	能認識時間當中的「時」與「分」的意義。	未達D級。
		三	3-1 能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間與日期進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。並能包含時間進位換算的功能。	能透過變數分別代表時間當中的「時」與「分」。且能清楚顯示24小時制的時間。	能認識時間當中的「時」與「分」的意義。	未達D級。
		分析	課程實施後，發現對於學生12小時制與24小時制的表示方法不一，需要增加進入評量指引中，以引導學生完備該項能力。					
教師觀察與回饋	學習成效與評量	1. 成效與評量完整：質量兼重並強調了學生過程學習與單元學習成效，輔以真實作品產出，實際檢視學生知識理解與應用的能力。 2. 教與學的互動：透過學生學習成效，檢視教學，進行教學滾動修正，使可成完整與可複製性提高。 本教學設計透過素養導向教學評量表進行評量，透過評量的結果，再對應回學習表現和內容，教師可以知道實施教學後，依照評量的結果改進教學活動與教學設計。 下圖乃第三單元第一次實施教學後發現教學目標達成率不理想後再進行第二次教學，分別呈現兩次評量結果如下。						
			第一次			第二次		

教學法																										
	主要透過平行多工分別完成時與分的進位設置。	修正成為巢狀式判斷，讓時與分產生較佳的連動關係。																								
評量結果	3-1能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。 第一次教學實施後評量  <table><thead><tr><th>等級</th><th>百分比</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>~2%</td></tr><tr><td>B</td><td>~13%</td></tr><tr><td>C</td><td>75%</td></tr><tr><td>D</td><td>~10%</td></tr><tr><td>E</td><td>~2%</td></tr></tbody></table>	等級	百分比	A	~2%	B	~13%	C	75%	D	~10%	E	~2%	3-1能透過變數，以符號的方式來表示生活情境中的時與分，並能理解時與分之間的數量關係。 第二次教學實施後評量  <table><thead><tr><th>等級</th><th>百分比</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>8%</td></tr><tr><td>B</td><td>31%</td></tr><tr><td>C</td><td>56%</td></tr><tr><td>D</td><td>4%</td></tr><tr><td>E</td><td>1%</td></tr></tbody></table>	等級	百分比	A	8%	B	31%	C	56%	D	4%	E	1%
	等級	百分比																								
A	~2%																									
B	~13%																									
C	75%																									
D	~10%																									
E	~2%																									
等級	百分比																									
A	8%																									
B	31%																									
C	56%																									
D	4%																									
E	1%																									
從上述第一次教學發現 C 級有 75%，未達 C 級共有 13%，分析原因後發現部分學生對於透過程式撰寫變數之間的連動關係不佳，因此進行補救教學後，第二次評量結果未達 C 級則剩下 5%。有效改善教學效能。																										
下圖乃第五單元第一次實施教學後發現教學目標達成率不理想後再進行第二次教學，分別呈現兩次評量結果如下。																										

	5-2能透過比例關係的應用，設計出能計算運動效率與養成良好習慣的手錶程式。 第一次教學實施後評量 <table><tr><th>Grade</th><th>Percentage</th></tr><tr><td>A</td><td>16%</td></tr><tr><td>B</td><td>39%</td></tr><tr><td>C</td><td>29%</td></tr><tr><td>D</td><td>10%</td></tr><tr><td>E</td><td>6%</td></tr></table> 5-2能透過比例關係的應用，設計出能計算運動效率與養成良好習慣的手錶程式。 第二次教學實施後評量 <table><tr><th>Grade</th><th>Percentage</th></tr><tr><td>A</td><td>26%</td></tr><tr><td>B</td><td>28%</td></tr><tr><td>C</td><td>39%</td></tr><tr><td>D</td><td>7%</td></tr><tr><td>E</td><td>0%</td></tr></table> 從上述第一次教學發現，未達 C 級共有 16%，分析原因後發現部分學生對於比例關係的算式轉換成圖像程式後理解連結不佳，因此進行補救教學後，第二次評量結果未達 C 級則剩下 7%。有效改善教學效能。	Grade	Percentage	A	16%	B	39%	C	29%	D	10%	E	6%	Grade	Percentage	A	26%	B	28%	C	39%	D	7%	E	0%	
Grade	Percentage																									
A	16%																									
B	39%																									
C	29%																									
D	10%																									
E	6%																									
Grade	Percentage																									
A	26%																									
B	28%																									
C	39%																									
D	7%																									
E	0%																									
參考資料	● 簡易手錶及鬧鐘 https://sites.google.com/site/wenyumaker2/02micro-bit-yan-jiu/27shou-biao ● 一個小遊戲，讓孩子意識到時間的珍貴 https://kknews.cc/baby/krpzm3q.html ● 名人珍惜時間的小故事 https://blog.xuite.net/sisi524785/twblog/153328039-%E5%90%8D%E4%BA%BA%E7%8F%8D%E6%83%9C%E6%99%82%E9%96%93%E7%9A%84%E5%B0%8F%E6%95%85%E4%BA%8B ● 吳文祺、鄭永熏(2015)。國民小學高年級學童使用智慧型手機成癮與父母教養方式之相關研究。國際數位媒體設計學刊，7(2)，29-43。 ● 國小數學教學疑難問題與解決策略示例 https://mathseed.ntue.edu.tw/hard/%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%96%91%E9%9B%A3%E5%BD%99%E7%B7%A8/ch1/95Q-E03.pdf ● 應用軟體之 05A-認識鐘面教學器 http://www.brenda88.idv.tw/2013/01/05a.html																									